

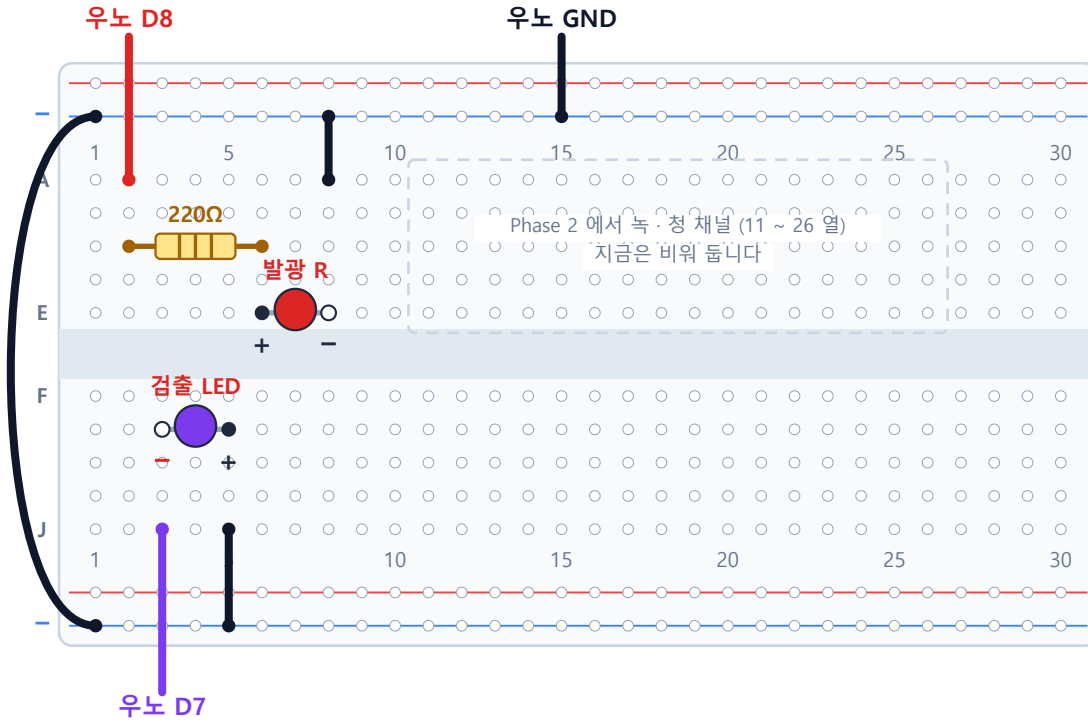
적색 1채널 + 검출 LED — 전체 26칸 중 11칸만 꽂습니다

여기까지만 꽂습니다

Phase 1 펌웨어(02_phase1)는 DARK 와 R 두 가지만 측정합니다.

녹·청 LED · 버튼 · OLED 는 코드가 건드리지 않아 지금은 꽂지 않습니다.

브레드보드 배치 — 열 번호는 전체 배선도와 같습니다



연결 확인표 — USB 를 꽂기 전에 11칸을 전부 확인하세요

채널	연결하는 것	꽂는 곳	쓴 선 색
☐ GND	우노 GND	위 - 줄	● —
☐ GND	위 - 줄	아래 - 줄	● —
☐ 적	우노 D8	2 A	● —
☐ 적	저항 220Ω	2 C ↔ 6 C	● —
☐ 적	적색 LED 긴 다리(+)	6 E	● —
☐ 적	적색 LED 짧은 다리(-)	8 E	● —
☐ 적	8 A	위 - 줄	● —
☐ 검출	우노 D7	3 J	● —
☐ 검출	검출 LED 캐소드(-, 렌즈 안 큰 컵 쪽) △	3 G	● —
☐ 검출	검출 LED 애노드(+) △	5 G	● —
☐ 검출	5 J	아래 - 줄	● —

검출 LED — 이 회로에서 유일하게 거꾸로 꽂는 부품

캐소드(-) → 우노 D7, 애노드(+) → GND 입니다. 캐소드는 다리 길이보다 렌즈 안의 큰 컵으로 판별하세요. 저항은 넣지 않습니다.

색은 반드시 적색. 청·녹은 Red 채널이 광전류를 거의 못 만듭니다.

다 꽂은 뒤 — 극성은 눈이 아니라 값으로 확인합니다

11칸을 모두 확인한 다음에 USB 를 꽂습니다. 수신 설정: 38400 bps, 8N1.

· 값이 0~1 tick 이면 검출 LED 가 뒤집힌 것 — 그대로 180° 돌려 꽂으세요.

· TIMEOUT 이면 검출 LED 가 접속되지 않은 것 — 다리와 점퍼를 다시 꽂으세요.